INSPECCO×KRIPTARIUM

Safety 4.0 Bootcamp

Laboratuvar Föyleri — Karmetal VORTEX 100 Sürümü

Tüm laboratuvarlar gün boyu gelişen tek bir makine — **Karmetal VORTEX 100** otonom CNC daire testere makinesi (SAMİB) — üzerinde işlenir. Föyler bu makineye göre uyarlanmış ve örnek cevaplarla doldurulmuştur (cevaplar mavi renklidir).

MAKİNE VERİ KARTI

Üretici / model	Karmetal (Kar Metal San. ve Tic. Ltd. Şti., Arifiye/Sakarya) · VORTEX 100 · yüksek performanslı otonom CNC daire testere
Testere	Ø360 × 2,6 mm ve Ø360 × 2/4 mm TCT daire testere · kesme hızı 20–180 dev/dk
Motorlar	Ana motor 11 kW (15 HP) · hidrolik motor 3–4 kW (kaynağa göre; ABD sayfasında 5,5 HP) · konveyör 0,37 kW · soğutma motoru
Hareket / ölçü	Arka kızak 1200 mm çoklu indeksleme (ön 20 mm opsiyonel) · çalışma yüksekliği 950 mm · 1800×2700×1770 mm · 3600 kg (sehpalı 4500 kg)
Tutma / besleme	Hidrolik ön ve arka mengeneler (basınç ayarlı) · metrelik otomatik malzeme yükleme sehpası · bıçak temizleme fırçası · otomatik uç kesim ayırma kızağı
Kontrol / yazılım	15" endüstriyel PC, LAN ve Wi-Fi bağlantılı · Intelligent Sawing System (IPS): 6 kesim modu, 13.000 malzemelik kütüphane, parametreleri otomatik ayarlar · manuel / otomatik / akıllı mod
Yağlama / talaş	Otomatik kızak yağlama · soğutma sıvısı · konveyör (talaş)
Opsiyonlar	Hareketli 3. mengene · buhar toplayıcı · paket yükleme sehpası · malzeme yükleme kulesi · parça boşaltma sehpası · parça dizme robotu

Kaynak: Karmetal ürün sayfaları (TR/US), fuar ve katalog özetleri. Kesin değerler için makine künyesi / kullanım kılavuzu esas alınır.

1 **LAB 1 · Safety Architecture** — Çıktı: Safety Function Map

2 **LAB 2 · IEC 62443 Mini Workshop** — Çıktı: Zone / Conduit Diagram

3 **LAB 3 · Threat & Risk + Risk Matrix** — Çıktı: Risk Register

4 **LAB 4 · Secure Remote Access** — Çıktı: Secure Architecture

5 **LAB 5 · SBOM / CVE / Patch** — Çıktı: Vulnerability Decision

6 **LAB 6 · CRA Incident Simulation** — Çıktı: Incident Workflow

7 **LAB 7 · AI Safety Challenge** — Çıktı: AI Fail-Safe Decision

Bu föyler bir eğitim çıktısıdır; resmî denetim, uygunluk değerlendirmesi veya belgelendirme değildir ve CE/mevzuat uygunluğu garantisi vermez. Cevaplar, üreticinin yayımladığı bilgilere ve tipik CNC daire testere mimarisine dayanan **örnek/varsayımsal** cevaplardır; makinedeki gerçek emniyet ve ağ yapısı elektrik/hidrolik şeması, risk değerlendirmesi ve kullanım kılavuzu ile doğrulanmalıdır (bkz. son sayfa). Doldurduğunuz föyler gün sonunda Machine Starter Pack'inizi oluşturur ve Safety 4.0 Workspace'te yaşamaya devam eder.